

2.1 $Alt \langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1 a y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Podle tvrzení 8.50. pokud má pro libovolný vektorový prostor V se sk. součinem $\langle, \rangle$ ortonormální bázi B . Pak pro součin libovolných prvků $\vec{v}, \vec{w} \in V$ platí: $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = [\vec{v}]_B^* [\vec{w}]_B$.

V našem případě se $\vec{v}$ rovná $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a $\vec{w}$ se rovná $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$.

Najdeme, tedy vyjádření $\vec{v}$ vůči bázi B .

* Nakonec jsme to nevyužili, protože nám výpočet nevysel ".*

Z definice ortonormální báze víme, že jednotlivé vektory báze jsou na sebe vzájemně kolmé, tedy mají jejich vzájemný součin roven 0. Současně délka každého vektoru je rovna 1. Délka je norma vektoru. Což je skalární součin vektoru sama se sebou. Každý skalární součin lze určit maticí A, která je nad $\mathbb{R}$ vždy symetrická.

Tedy máme tyto tři vzorce:

Po roznásbvení dostaneme následující rovnice:

$$\begin{aligned} a + 4b + 4c &= 1 \\ 9a + 42b + 49c &= 1 \\ 3a + 13b + 14c &= 0 \end{aligned}$$

$$(1 \ 2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1$$

$$(3 \ 7) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 1$$

$$(1 \ 2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 0$$

(Tyto dva vektory můžou být i v opačném pořadí, díky symetrii nad $\mathbb{R}$)

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

(A je pos. def. z definice)

Soustavu lineárních rovnic už dořešíme ~~zřejmě~~ v matici.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 4 & 42 & 49 & 1 \\ 3 & 13 & 14 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 6 & 13 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 13/6 & -3/2 \\ 0 & 0 & -1/6 & -19/6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 13/6 & -3/2 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 0 & -39 \\ 0 & 1 & 0 & -23 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 53 \\ 0 & 1 & 0 & -23 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right) \quad \text{Z toho dostáváme:}$$

$a = 53, b = -23, c = 10$

Tedy už jsme schopni sestavit matici A , kterou je skalární součin určený. $A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$

Overíme pro jistotu nám známé skalární součiny:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 53 - 92 + 40 = 1$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 477 - 966 + 490 = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 159 - 299 + 140 = 0$$

Všechny platí, tedy naše hledaná matice je ~~ta~~ správná.

Pro libovolné $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ ~~platí~~ ^{nad} $\mathbb{R}^2$ v tomto vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle, \rangle$ platí:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$$